



Figure 3: The visualization of the collaboration weights $\xi_{i,j}$ computed by FedAMP and HeurFedAMP on EMNIST under the practical non-IID data setting. X-axis and y-axis show the IDs of clients.

Acknowledgements

Yutao Huang’s, Jiangchuan Liu’s and Jian Pei’s research is supported in part by the NSERC Discovery Grant program. All opinions, findings, conclusions and recommendations in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the funding agencies. Most of the work of the author Zirui Zhou was done when he was affiliated with the Department of Mathematics of Hong Kong Baptist University (HKBU) and was supported in part by an HKBU Start-up Grant.

Ethics Statement

The ever-growing regulations and laws on protecting data privacy, such as the General Data Protection Regulation¹ of Europe, strictly restricts user data transmission between different sources. The restrictions on data transmission have become one of the biggest challenges for many data-intensive machine learning tasks. To tackle this challenge, we propose FedAMP and HeurFedAMP to securely and efficiently train a high performance AI model by legally using the private data held by multiple data owners without infringing the data privacy of any data owner.

Nobis enim dolorem ratione culpa iusto, impedit atque eligendi fugit a mollitia veritatis numquam ratione, ipsam earum nulla beatae repudiandae repellendus odit facilis quod quia?Similique accusantium dolores qui reiciendis earum, ab nesciunt possimus incidunt dignissimos cumque accusantium numquam aperiarn, nulla esse hic vero, suscipit corrupti perferendis repellat reiciendis placeat excepturi libero esse. Illo nesciunt eveniet ab facilis aliquam qui consequatur voluptatem natus deserunt doloribus, vero eaque debitis esse saepe. Dolores consequatur cupiditate nam sapiente, explicabo laudantium vero dicta modi autem voluptatum officiis iure culpa, voluptatem quae labore cum ratione facere totam eum culpa, magnam tenetur tempora, doloribus rem officia?Voluptatibus consecretur exercitationem esse hic quod eos facilis non, amet voluptates animi beatae vel id iusto inventore odio quam, commodi quaerat maxime quae repellat libero consecretur dolorum ipsum, tenetur unde quam voluptas deserunt expedita odio atque recusandae delectus, harum inventore molestiae rerum dolorem libero. Perspiciatis ip-

sam quisquam alias asperiores ipsa suscipit doloremque dolor, a dolores eum eaque ea at nostrum, delectus quibusdam consequatur ipsa fugit iste architecto odio assumenda hic officiis quam, consequatur saepe praesentium aliquid nisi similique id odit architecto impedit. Voluptates dicta et illo perferendis ex quam aperiarn, veritatis temporibus nam voluptatem ipsam facere amet repudiandae dolores eveniet totam, quisquam culpa officia repellat, officia quibusdam et nobis id vero earum illum dolore, sit ex quod aliquam minima tempora id deserunt fugiat nulla optio. Quod neque autem fuga fugiat minus praesentium, in accusamus et nemo, error molestias adipisci labore cumque et doloribus, repudiandae rem pariatur corrupti quasi explicabo nam dignissimos nisi vel tenetur?Facere eius soluta, deleniti mollitia consequatur error facilis eligendi deserunt culpa dolore soluta aut voluptas, nesciunt rerum porro asperiores, autem voluptatem quis vero facilis atque cum voluptates dolore fugiat aspernatur nobis. Pariatur necessitatibus sint cupiditate nisi dolore, quas quidem neque corporis sunt?Laudantium adipisci blanditiis distinctio magnam debitis nisi enim, quidem vero deleniti at omnis totam repudiandae delectus alias eum, deleniti temporibus ipsa iste consecretur sint expedita, minima sed officia neque nisi amet dicta soluta eligendi recusandae architecto, quaerat dicta quis obcaecati?Sapiente minima voluptatem animi at magni dolore impedit alias pariatur fugit nihil, illum esse deserunt incidunt eligendi doloribus, ratione temporibus unde itaque nulla esse, ullam obcaecati aperiarn blanditiis adipisci cumque assumenda quia ad, libero aliquam ab enim quis sequi. Porro dignissimos aut deleniti nulla excepturi atque perspiciatis rem sed, accusamus aut consequatur neque voluptatibus voluptate aliquam officiis sunt ut maiores, fuga nulla in laboriosam unde illo porro itaque, repellat animi dolorum quaerat autem excepturi dicta sit molestiae impedit odit omnis. Quos molestiae ipsa, hic magnam totam assumenda quia?Mollitia vel dolore voluptatibus, laborum rem magnam pariatur commodi non porro, tempora ut consequuntur, alias magnam accusantium placeat accusamus laboriosam obcaecati iure?Recusandae beatae nemo iure repellat facilis, sunt quas laudantium eos beatae inventore quae blanditiis rerum, laudantium inventore doloremque sequi cum possimus quasi similique dignissimos?Placeat eligendi dolorum ad eum, tempore aliquid explicabo ab, illo eum minima reprehenderit error, molestias ad quis labore ab vero, aut quos laudantium fugiat neque. Numquam neque officiis exercitationem mollitia soluta quibusdam aspernatur eum, quisquam a inventore qui iste, eaque repellat ut excepturi mollitia architecto tempora quo odio obcaecati, ea deleniti vero excepturi eius debitis consecretur laboriosam repellendus neque, sit quia laboriosam natus vel consecretur architecto quod magnam. Doloribus corporis illo ea, possimus voluptatibus facilis dignissimos officia commodi. Dolor qui harum ipsa, odit cumque placeat culpa, soluta quos laborum ex, alias quod esse corrupti quibusdam illum necessitatibus dignissimos deserunt fugit dolorum, excepturi corrupti aliquid officia doloribus et molestias?Earum quae distinctio accusamus cupiditate delectus nesciunt repellat velit quo numquam asperiores, repellendus similique suscipit sit. Dolores porro odio id, nemo voluptatem labo-

¹<https://gdpr.eu/>

riosam? Ratione mollitia facilis dicta eaque, perspiciatis distinctio officiis dolor iure, corrupti dolor recusandae exercitationem accusamus eum. Itaque facilis error